Case Técnico – M&A em Logística B2B

Contexto

A LogiPrime Transportes é uma empresa nacional focada em distribuição B2B recorrente, com atuação consolidada nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, a companhia construiu presença relevante nesses mercados, sustentada por um modelo de serviço voltado à eficiência logística e à confiabilidade na execução.

Em 2024, a LogiPrime ampliou sua atuação por meio da aquisição da RotaSul Logística, empresa regional presente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A transação representou um movimento relevante de expansão geográfica, permitindo à companhia acessar novos mercados e ampliar sua cobertura no Sul do país.

Além do ganho de escala e capilaridade, a aquisição também trouxe desafios importantes relacionados à integração das operações e à captura de sinergias. Nesse contexto, a Pragmatis Consultoria foi contratada para apoiar a LogiPrime no processo de fusão com a RotaSul, com foco na avaliação dos principais desafios logísticos da integração e na identificação de oportunidades de aumento de eficiência da operação combinada.

Premissas estratégicas

Estudos internos do time de negócios da LogiPrime indicaram que a adoção do seu modelo de roteirização gera otimizações em tempo e em distância e que isso poderia trazer savings para a operação da RotaSul Logística. Estudos iniciais indicaram:

- **Redução de 17% na quilometragem percorrida**;
- **Redução de 23% no tempo em deslocamento da rota**;
- **Redução de 35% no tempo de espera no cliente**, devido ao aviso prévio de chegada disponível no software da LogiPrime.

Essas premissas devem ser usadas como **referência para estimar potencial econômico**, não como garantias.

Desafio

O time de analytics recebeu as **bases operacionais de rotas** das duas empresas, totalizando aproximadamente **3 milhões de registros**, sendo 12 arquivos da RotaSul para cada mês de 2024 e um único arquivo da LogiPrime. Cada registro representa **uma entrega em uma rota executada em um dia**, com informações operacionais detalhadas. As bases **não passaram por tratamento prévio**.

O time de negócios envolvido na fusão das empresas solicitou apoio do time de analytics na investigação de pontos relevantes:

1. Avalie a integridade e confiabilidade das bases de dados, **identifique** os principais problemas de qualidade e sua **representatividade**. Indique propostas de correção e atualize a base com de acordo com isso para as análises seguintes.

2. Elabore uma caracterização do **perfil operacional** das rotas da LogiPrime (SP e RJ) em comparação à RotaSul (PR, SC e RS), considerando as principais variáveis disponíveis na base de dados (frota, km, tempo etc.) – seja exaustivo.

3. Com base nas premissas de otimização do roteirizador da LogiPrime, estime as oportunidades de Opex para a operação da RotaSul (vide aba Dados Adicionais):
    a) Saving em R$ com redução de manutenção
    b) Saving em R$ com redução combustível
    c) Saving em R$ com redução hora-extra

4. Projete o potencial de expansão da capacidade operacional em nº de entregas para cada rota em 2024 da RotaSul, utilizando as alavancas de otimização de tempo fornecidas pelo roteirizador da LogiPrime. Identifique e considere as restrições operacionais críticas e projete os ganhos para cada rota realizada pela RotaSul.

5. Além dos ganhos potenciais associados à adoção do roteirizador da LogiPrime, que outras frentes de captura de valor podem ser exploradas na integração logística com a RotaSul? Liste as **principais hipóteses** que deveriam ser investigadas e explique, de forma **qualitativa**, como cada uma poderia contribuir para aumento de eficiência, redução de custos ou expansão de capacidade.

Dados Adicionais

Custos:

- Custos com Manutenção: R$ 1,31 / km
- Custo com Combustível: R$ 4,07 / km
- Custo com Hora Extra (Motorista): R$ 36 / hora extra
- Custo com Hora Extra (Ajudante): R$ 22 / hora extra

Capacidade:

- VUC: Peso: 3.000 kg | Volume: 20 m³

- Toco: Peso: 6.000 kg | Volume: 40 m³
- Truck: Peso: 12.000 | Volume: 60 m³
- Carreta: Peso: 25.000 | Volume: 100 m³

Jornada:

Considere a jornada padrão possuindo **440 minutos** e que contempla apenas o período da rota (desconsidere abastecimento da frota, ida até o primeiro ponto e retorno para o centro de distribuição).

Estrutura da Base de Dados

data_rota: Data em que a rota foi executada (data da operação/viagem).
empresa: Operação/transportadora responsável pela rota (ex.: LogiPrime, RotaSul).
uf: Unidade Federativa (estado) onde a entrega/rota ocorreu (ex.: SP, RJ).
placa_veiculo: Placa do veículo utilizado na rota.
tipo_veiculo: Categoria do veículo (ex.: VUC, toco, truck, carreta etc.).
codigo_rota: Identificador único da rota (código operacional para rastrear a viagem/roteiro).
seq_entrega: Ordem da entrega dentro da rota (1ª, 2ª, 3ª… parada).
pdv_id: Identificador do ponto de entrega/cliente (PDV = ponto de venda).
peso_kg_entrega: Peso (em kg) entregue naquele PDV (naquela parada).
volume_m3_entrega: Volume (em m³) entregue naquele PDV (naquela parada).
km_trecho: Distância (km) do trecho entre a parada anterior e a parada atual (ou origem → 1ª parada).
km_ate_ponto: Distância acumulada (km) desde o início da rota até o PDV atual.
tempo_trecho_min: Tempo (min) gasto no deslocamento do trecho entre a parada anterior e a atual.
tempo_ate_ponto_min: Tempo acumulado (min) desde o início da rota até chegar ao PDV atual.
tempo_espera_pdv_min: Tempo (min) de espera no PDV (fila, atraso para receber, portaria etc.).
tempo_descarga_pdv_min: Tempo (min) gasto na descarga/atendimento no PDV.
num_entregas_rota: Número total de entregas (paradas) planejadas/realizadas na rota.
km_total_rota: Distância total (km) percorrida na rota inteira (somatório/total informado).
peso_kg_total_rota: Peso total (kg) transportado/entregue na rota inteira.
volume_m3_total_rota: Volume total (m³) transportado/entregue na rota inteira.

Formato de Entrega

Apresentação Executiva (formato PDF)

- Apresentação clara e estruturada respondendo cada pergunta do case em ordem.
- Em caso de perguntas sobre indicadores, apresente-os de forma sumarizada por meio de tabelas, gráficos ou mapas.

Código e Fluxo de Trabalho

- Pode ser entregue em qualquer linguagem ou ferramenta de preferência do candidato (Python, R, Excel, Alteryx, Knime, Power BI, SQL etc.).
- Entregar o código/fluxo de forma organizada e estruturada, indicando o caminho lógico adotado (ex: imports > limpeza > tratamento > agregações > cruzamentos > visualizações).